**UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO**

**Facultad de Ingeniería**

**Carrera de Ingeniería de Sistemas**




# SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS DEL EJÉRCITO

**AUTORES:**

Candia Ortiz Andre Sebastian
Figueredo Sanjines Arturo Wilder
Medina Oroz Pablo Luis
Siles Rivero Ricardo Siles

**ASESOR:**

MSc. Juan Daniel Copacondo Mamani

La Paz - Bolivia
2026

# RESUMEN

**Introducción:** La Escuela de Idiomas del Ejército requiere optimizar la gestión académica de su oferta académica (Inglés, Francés, Quechua, Aymara, Guaraní, Chino Mandarín, Portugués y Árabe). Como caso de estudio y módulo piloto del proyecto, se analiza el flujo del programa de Inglés, el cual se compone de 36 libros y rotaciones docentes cada 15 días. La ausencia de un seguimiento automatizado de evaluaciones limita la detección temprana del abandono académico.

**Objetivo:** Desarrollar un modelo numérico basado en el ajuste de curvas por mínimos cuadrados para predecir el rendimiento académico proyectado y determinar el índice de riesgo de deserción, tomando como base piloto la estructura evaluativa del programa de Inglés de la Escuela de Idiomas del Ejército.

**Método:** Se empleó un enfoque cuantitativo-aplicado utilizando el método de mínimos cuadrados (regresión lineal). A partir de las calificaciones históricas de evaluaciones continuas $(x_i, y_i)$, se derivó el sistema de ecuaciones normales para calcular la pendiente, el intercepto y el coeficiente de determinación $(R^2)$. Esto permite formular proyecciones para los exámenes de nivel e identificar tendencias de rendimiento aplicables a la oferta académica institucional.

**Resultados:** La formulación matemática permite estimar la trayectoria de aprendizaje del estudiante desde las primeras evaluaciones. La pendiente de la recta ajustada actúa como un indicador dinámico de la tendencia de rendimiento, permitiendo categorizar el riesgo de deserción en niveles bajo, medio y alto de manera previa a las evaluaciones globales.

**Conclusiones:** La integración de métodos numéricos en la gestión académica transforma los datos históricos de calificaciones en herramientas analíticas predictivas. El modelo de mínimos cuadrados provee un fundamento matemático sólido, modular y escalable para la toma de decisiones preventivas e institucionales en la enseñanza de idiomas.

**Palabras clave:** Métodos numéricos, Mínimos cuadrados, Predicción de rendimiento, Deserción académica, Análisis regresional.

# Índice general


**1 INTRODUCCIÓN** . . . . . **4**

**2 JUSTIFICACIÓN** . . . . . **6**

**3 OBJETIVOS** . . . . . **8**
3.1 OBJETIVO GENERAL . . . . . 8
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS . . . . . 8

**4 MARCO TEÓRICO** . . . . . **9**
4.1 Antecedentes de la investigación . . . . . 9
4.2 Bases teóricas . . . . . 9
4.2.1 Método de Mínimos Cuadrados para Regresión Lineal . . . . . 9
4.2.2 Deducción de las Ecuaciones Normales . . . . . 10
4.2.3 Medida de Ajuste: Coeficiente de Determinación ($R^2$) . . . . . 11
4.2.4 Proyección del Rendimiento y Evaluación de Riesgo . . . . . 11
4.3 Definición de términos básicos . . . . . 11

**5 DESARROLLO** . . . . . **13**
5.1 Metodología . . . . . 13
5.1.1 Diseño de investigación . . . . . 13
5.1.2 Población y muestra . . . . . 13
5.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos . . . . . 13
5.1.4 Procedimiento . . . . . 14
5.2 Resultados . . . . . 19
5.2.1 Análisis de datos . . . . . 19
5.2.2 Presentación de hallazgos . . . . . 20
5.3 Discusión . . . . . 21

**6 CONCLUSIONES** . . . . . **22**
6.1 Conclusiones principales . . . . . 22

6.2 Recomendaciones . . . . . 22
6.3 Limitaciones del estudio . . . . . 22
6.4 Futuras líneas de investigación . . . . . 22

**Referencias** . . . . . **23**

**A APÉNDICES** . . . . . **24**
A.1 Instrumentos de recolección de datos . . . . . 24
A.2 Datos adicionales . . . . . 24

# 1 INTRODUCCIÓN

La gestión académica y el seguimiento del rendimiento estudiantil representan aspectos críticos para las instituciones de educación superior y de capacitación especializada. En el contexto de la Escuela de Idiomas del Ejército, la oferta académica abarca una diversidad de lenguas extranjeras y nativas (Inglés, Francés, Quechua, Aymara, Guaraní, Chino Mandarín, Portugués y Árabe). La institución otorga el título de Técnico Superior en el idioma correspondiente tras la culminación de los requisitos académicos y la defensa de proyecto. Como fase inicial y módulo piloto de esta investigación, se analiza el programa del idioma Inglés, el cual se estructura en un plan continuo de 36 libros con evaluaciones específicas por libro, exámenes evaluativos de nivel cada seis libros y una dinámica de rotación docente cada 15 días.

A pesar de la rigurosidad del plan de estudios, el seguimiento del desempeño estudiantil se lleva a cabo de manera predominantemente manual mediante registros en hojas de cálculo e impresiones físicas. Esta falta de centralización dificulta la consolidación de un historial académico accesible en tiempo real tanto para los estudiantes como para las autoridades académicas (SACA). En consecuencia, no se dispone de herramientas analíticas que permitan identificar a tiempo a los estudiantes en riesgo de reprobación o deserción a lo largo de la secuencia de los 36 libros.

Frente a esta problemática, los métodos numéricos ofrecen técnicas de modelado matemático capaces de transformar datos históricos de evaluaciones en modelos predictivos de rendimiento. Específicamente, el método de mínimos cuadrados permite ajustar una curva de tendencia a partir de las calificaciones obtenidas en los exámenes continuos, proyectando el rendimiento futuro del estudiante mediante la ecuación lineal general:

$$y = ax + b \tag{1.1}$$

Donde $x$ representa el número de libro alcanzado, $y$ la calificación estimada, $a$ la tasa o pendiente de cambio en el rendimiento académico, y $b$ el desempeño base del estudiante.

Para abordar esta situación de forma sistemática, se plantean las siguientes pregun-

tas de investigación:

- ¿De qué manera el método de mínimos cuadrados permite modelar la trayectoria académica de los estudiantes a lo largo de los 36 libros del programa de idiomas?
- ¿Qué parámetros matemáticos derivados de la regresión lineal permiten parametrizar alertas tempranas del riesgo de deserción académica?
- ¿Cómo se integra este modelo numérico predictivo dentro de la arquitectura de un sistema integral de gestión académica para la institución?

El presente documento se estructura de la siguiente manera: el Capítulo 2 expone la Justificación del proyecto desde el ámbito académico, tecnológico e institucional. El Capítulo 3 define el Objetivo General y los Objetivos Específicos. El Capítulo 4 aborda el Marco Teórico, detallando las bases matemáticas del método de mínimos cuadrados. El Capítulo 5 desarrolla la Metodología, el modelo computacional y el análisis de resultados. Finalmente, el Capítulo 6 presenta las Conclusiones y Recomendaciones del estudio.

# 2 JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del presente estudio se fundamenta en la necesidad de modernizar y dotar de capacidades analíticas avanzadas al sistema de gestión académica de la Escuela de Idiomas del Ejército, respondiendo a criterios de relevancia académica, contribución científica e impacto institucional.

- **Relevancia académica y tecnológica:** La incorporación de métodos numéricos en la gestión de programas de estudio extensos como el plan de 36 libros del idioma Inglés trasciende la simple automatización de registros. Permite transformar datos operativos desestructurados en métricas predictivas, fundamentando la toma de decisiones pedagógicas sobre bases matemáticas cuantitativas en lugar de evaluaciones subjetivas o reactivas.

- **Contribución al campo de conocimiento:** El estudio demuestra la aplicación práctica de la regresión lineal y el método de mínimos cuadrados en el ámbito de la analítica educativa (*learning analytics*). Aporta un marco conceptual y algorítmico que vincula la teoría de Métodos Numéricos con la ingeniería de software, demostrando cómo los modelos de ajuste de curvas pueden parametrizar el comportamiento del aprendizaje dinámico y predecir la deserción estudiantil en tiempo real.

- **Impacto potencial y aplicabilidad práctica:** La implementación del modelo predictivo genera un beneficio directo para la comunidad académica de la institución:

    - *Para los estudiantes:* Proporciona visibilidad y transparencia sobre su trayectoria académica, permitiéndoles conocer su rendimiento acumulado y la proyección estimada para los exámenes de nivel.
    - *Para el personal docente y administrativo (SACA):* Actúa como un sistema de alerta temprana que identifica de manera preventiva a los alumnos con pendientes de rendimiento negativas o calificaciones proyectadas inferiores al límite de aprobación, facilitando intervenciones pedagógicas oportunas antes de los exámenes evaluativos de nivel.

- **Necesidad institucional identificada:** Actualmente, la gestión de calificaciones mediante hojas de cálculo distribuidas e impresiones físicas genera una brecha en la trazabilidad del avance del estudiante, más aún considerando la rotación de docentes cada 15 días. Existe una necesidad imperiosa de contar con un mecanismo automatizado, centralizado y matemáticamente respaldado que garantice el seguimiento continuo en los programas de formación técnica superior ofertados por la Escuela de Idiomas del Ejército.

# 3 OBJETIVOS

## 3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un modelo numérico predictivo basado en el método de mínimos cuadrados para estimar el rendimiento académico continuo y parametrizar alertas de riesgo de deserción en los estudiantes de la Escuela de Idiomas del Ejército.

## 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Formular el modelo matemático de regresión lineal por mínimos cuadrados para el análisis de las calificaciones obtenidas en la secuencia evaluativa de los libros del programa de estudios.
2. Determinar la pendiente, el intercepto y el coeficiente de determinación ($R^2$) como indicadores cuantitativos de la tendencia de aprendizaje y ajuste del modelo para cada estudiante.
3. Definir los criterios de clasificación del nivel de riesgo de deserción (alto, medio y bajo) en función de las notas proyectadas para los exámenes evaluativos de nivel (múltiplos de 6 libros).
4. Diseñar la estructura algorítmica para la futura integración del cálculo numérico predictivo dentro de la arquitectura de microservicios del sistema de gestión académica (SACA).

# 4 MARCO TEÓRICO

## 4.1 Antecedentes de la investigación

El uso de técnicas analíticas y cuantitativas para la predicción del desempeño estudiantil ha experimentado un crecimiento notable dentro de la educación superior y tecnológica. Diversas investigaciones en el área de la analítica del aprendizaje (*learning analytics*) han demostrado que el monitoreo longitudinal de las calificaciones parciales permite identificar patrones de declive académico antes de la finalización de los periodos evaluativos.

Modelos predictivos aplicados en entornos universitarios demuestran que la tasa de variación de las notas continuas es el indicador con mayor correlación respecto a la permanencia o abandono de los estudiantes. En el ámbito institucional de las Fuerzas Armadas y centros de capacitación idiomática, la estructuración modular por libros o niveles secuenciales proporciona una serie temporal discreta ideal para la aplicación de métodos numéricos de ajuste de curvas, permitiendo anticipar el rendimiento en exámenes estandarizados mediante modelos de regresión lineal.

## 4.2 Bases teóricas

### *4.2.1 Método de Mínimos Cuadrados para Regresión Lineal*

El método de mínimos cuadrados es una técnica de optimización matemática que busca aproximar una función continua o modelo funcional a un conjunto de puntos discretos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n)$, minimizando la suma de los cuadrados de los residuos o diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo.

Para el caso de un modelo lineal de la forma:

$$f(x) = ax + b \tag{4.1}$$

donde:

- $x_i$ representa el número de libro evaluado ($x_i \in \{1, 2, \ldots, 36\}$).

- $y_i$ representa la calificación obtenida por el estudiante en el libro $x_i$ ($y_i \in [0, 100]$).
- $a$ representa la pendiente de la recta (tasa de variación del rendimiento).
- $b$ representa el intercepto con el eje de ordenadas (desempeño base).

El residuo o error $e_i$ para cada punto de evaluación viene dado por:

$$e_i = y_i - (ax_i + b) \tag{4.2}$$

La función de error acumulado al cuadrado $S(a, b)$ se define formalmente como:

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - (ax_i + b))^2 \tag{4.3}$$

### *4.2.2 Deducción de las Ecuaciones Normales*

Para minimizar la función de error $S(a, b)$, se derivan parcialmente con respecto a cada uno de los parámetros $a$ y $b$, e igualamos las derivadas a cero:

$$\frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^{n} x_i (y_i - ax_i - b) = 0 \tag{4.4}$$

$$\frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^{n} (y_i - ax_i - b) = 0 \tag{4.5}$$

Al reordenar las sumatorias, se obtiene el sistema de ecuaciones normales de $2 \times 2$:

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + b \sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^{n} x_i + nb = \sum_{i=1}^{n} y_i \end{cases} \tag{4.6}$$

Resolviendo el sistema por la regla de Cramer o mediante sustitución directa, se obtienen las expresiones analíticas para los coeficientes óptimos:

$$a = \frac{n \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{n \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2} \tag{4.7}$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i - a \sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \tag{4.8}$$

donde $\bar{x}$ y $\bar{y}$ corresponden a la media aritmética del número de libros evaluados y de las calificaciones observadas, respectivamente.

### *4.2.3 Medida de Ajuste: Coeficiente de Determinación ($R^2$)*

Para evaluar la calidad del ajuste del modelo lineal a los datos del estudiante, se utiliza el Coeficiente de Determinación $R^2$, el cual cuantifica la proporción de la varianza total de las notas que es explicada por la tendencia ajustada:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(y_i - (ax_i + b)\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2} \tag{4.9}$$

El valor de $R^2$ oscila en el intervalo $[0, 1]$, donde valores cercanos a 1 indican que el comportamiento de las notas sigue un patrón lineal uniforme.

### *4.2.4 Proyección del Rendimiento y Evaluación de Riesgo*

La nota proyectada $\hat{y}_p$ para un examen futuro o examen de nivel situado en el libro $x_p$ (donde $x_p \in \{6, 12, 18, 24, 30, 36\}$) se calcula evaluando la recta de regresión:

$$\hat{y}_p = ax_p + b \tag{4.10}$$

A partir de la pendiente $a$ y la estimación $\hat{y}_p$, se define la función de riesgo $R(x_p)$:

$$R(x_p) = \begin{cases} \text{ALTO}, & \text{si } \hat{y}_p < 51 \quad \text{o} \quad a < -3.0 \\ \text{MEDIO}, & \text{si } 51 \leq \hat{y}_p < 65 \quad \text{o} \quad -3.0 \leq a < 0 \\ \text{BAJO}, & \text{si } \hat{y}_p \geq 65 \quad \text{y} \quad a \geq 0 \end{cases} \tag{4.11}$$

## 4.3 Definición de términos básicos

- **Ajuste de curvas:** Proceso numérico para encontrar la función matemática que mejor se adapte a una serie de datos experimentales u observados.
- **Deserción académica:** Abandono o discontinuidad del estudiante en el programa de estudios antes de completar la totalidad de los libros establecidos.
- **Examen de Nivel:** Evaluación global e independiente efectuada cada seis libros para certificar las competencias acumuladas en el idioma.
- **Mínimos Cuadrados:** Procedimiento numérico para minimizar los errores cuadráticos entre los datos reales y la función de aproximación.
- **Pendiente de Rendimiento ($a$):** Métrica que cuantifica la dirección y magnitud de la variación del desempeño académico del alumno con relación al avance de la

materia.

- **SACA:** Sistema de Administración y Control Académico encargado del registro de alumnos, docentes y notas dentro de la institución.

# 5 DESARROLLO

## 5.1 Metodología

El desarrollo del estudio sigue un enfoque cuantitativo-aplicado. El método de mínimos cuadrados formulado en el Capítulo 4 se implementa como un servicio de analítica del Sistema de Gestión Académica para la Escuela de Idiomas del Ejército (SIGA-EIE), desarrollado en Quarkus, que consume las calificaciones registradas por el Módulo 7 (Evaluaciones y Calificaciones) y devuelve, por estudiante, la recta de tendencia, su ajuste, la nota proyectada y el nivel de riesgo de deserción.

### *5.1.1 Diseño de investigación*

La investigación es de tipo aplicado y de desarrollo tecnológico, con un diseño no experimental y longitudinal. Se trabaja con series de calificaciones ordenadas por número de libro, sin manipular variables, de modo que cada estudiante aporta una serie discreta $(x_i, y_i)$ sobre la cual se ajusta el modelo lineal $y = ax + b$.

### *5.1.2 Población y muestra*

La población está conformada por los estudiantes inscritos en los programas de la Escuela de Idiomas del Ejército. Como módulo piloto se toma el programa de Inglés, cuya estructura de 36 libros con exámenes de nivel cada seis libros ofrece la serie más extensa. La unidad de análisis es la serie de calificaciones de un estudiante, donde $x_i$ es el número de libro y $y_i \in [0, 100]$ es la nota final obtenida en ese libro.

En esta etapa los cálculos ilustrativos de la sección de Resultados emplean datos hipotéticos, que deberán sustituirse por los registros reales del SIGA-EIE cuando se disponga de ellos.

### *5.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos*

Los datos provienen del registro transaccional del Módulo 7, donde la nota final de cada libro integra la ponderación institucional (80 % examen, 10 % defensa oral y 10 %

participación). Como técnica se aplica el ajuste de curvas por mínimos cuadrados y, como instrumento, el servicio de analítica del sistema. La Tabla 5.1 resume los componentes que intervienen en el proceso.

Tabla 5.1: Componentes del SIGA-EIE que intervienen en el modelo predictivo

| **Componente** | **Responsabilidad** |
|---|---|
| Módulo 7: Evaluaciones y Calificaciones | Provee la nota final por libro y su estado (Aprobado o Reprobado). |
| Módulo 6: Inscripciones y Avance Curricular | Identifica las inscripciones activas y la bitácora de avance libro a libro. |
| Módulo 5: Paralelos y Rotación Docente | El cierre de cada ciclo de rotación de 15 días dispara el recálculo de alertas. |
| Servicio de analítica (Quarkus) | Ejecuta el ajuste por mínimos cuadrados, la proyección y la clasificación de riesgo. |
| Jefe Académico | Recibe las alertas y decide las intervenciones pedagógicas. |
| Estudiante | Consulta su avance curricular y la proyección de su próximo examen de nivel. |

### *5.1.4 Procedimiento*

El procedimiento se resume en los siguientes pasos, detallados en los diagramas de flujo de esta sección:

1. Registrar la nota del libro y actualizar su estado en el Módulo 7.
2. Recuperar el historial de calificaciones del estudiante y verificar que existan al menos $n_{\text{mín}} = 3$ libros evaluados. Con dos puntos la recta pasa exactamente por ambos y $R^2 = 1$ de forma trivial, por lo que el ajuste no aporta información.
3. Calcular las sumatorias, la pendiente $a$, el intercepto $b$ y el coeficiente $R^2$.
4. Proyectar la nota $\hat{y}_p$ para el siguiente examen de nivel $x_p$, es decir, el próximo múltiplo de 6 cuyo examen de nivel aún no se ha rendido.
5. Clasificar el riesgo de deserción (ALTO, MEDIO o BAJO) con la función $R(x_p)$.
6. Almacenar el resultado y notificar al Jefe Académico cuando el riesgo sea MEDIO o ALTO.

La Tabla 5.2 reúne los parámetros de configuración del modelo.

Tabla 5.2: Parámetros de configuración del modelo

| **Parámetro** | **Valor** |
|---|---|
| Número mínimo de libros evaluados | $n_{\text{mín}} = 3$ |
| Rango de calificaciones | $[0, 100]$ |
| Libros de examen de nivel | $x_p \in \{6, 12, 18, 24, 30, 36\}$ |
| Riesgo ALTO | $\hat{y}_p < 51$ o $a < -3.0$ |
| Riesgo MEDIO | $51 \leq \hat{y}_p < 65$ o $-3.0 \leq a < 0$ |
| Riesgo BAJO | $\hat{y}_p \geq 65$ y $a \geq 0$ |

**Flujo general del servicio predictivo.** La Figura 5.1 muestra el proceso completo, desde el registro de la nota por parte del docente hasta la persistencia del resultado y la emisión de la alerta.

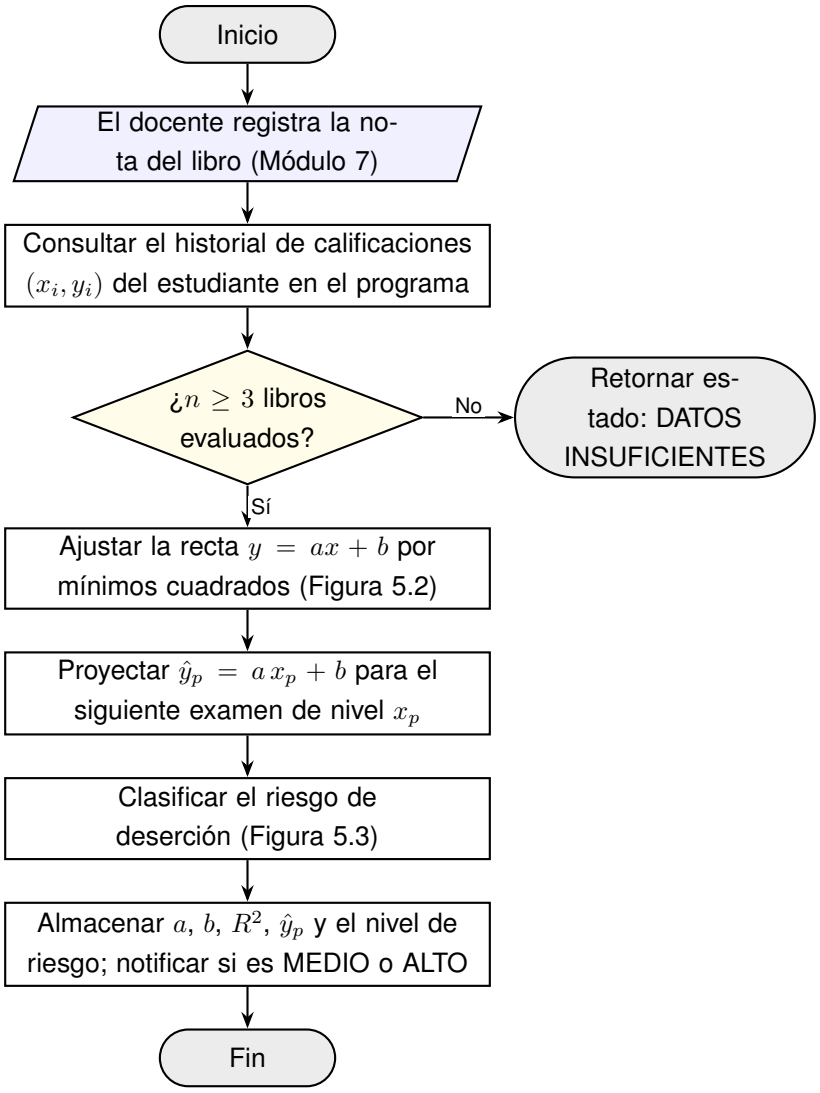



Figura 5.1: Flujo general del servicio predictivo de rendimiento y riesgo de deserción

**Ajuste por mínimos cuadrados.** La Figura 5.2 detalla el cálculo de los coeficientes. El algoritmo acumula las sumatorias en una sola pasada, calcula el determinante $\Delta = nS_{xx} - S_x^2$ del sistema de ecuaciones normales y controla los dos casos degenerados: abscisas sin variación ($\Delta = 0$) y notas constantes ($SS_{\text{tot}} = 0$).

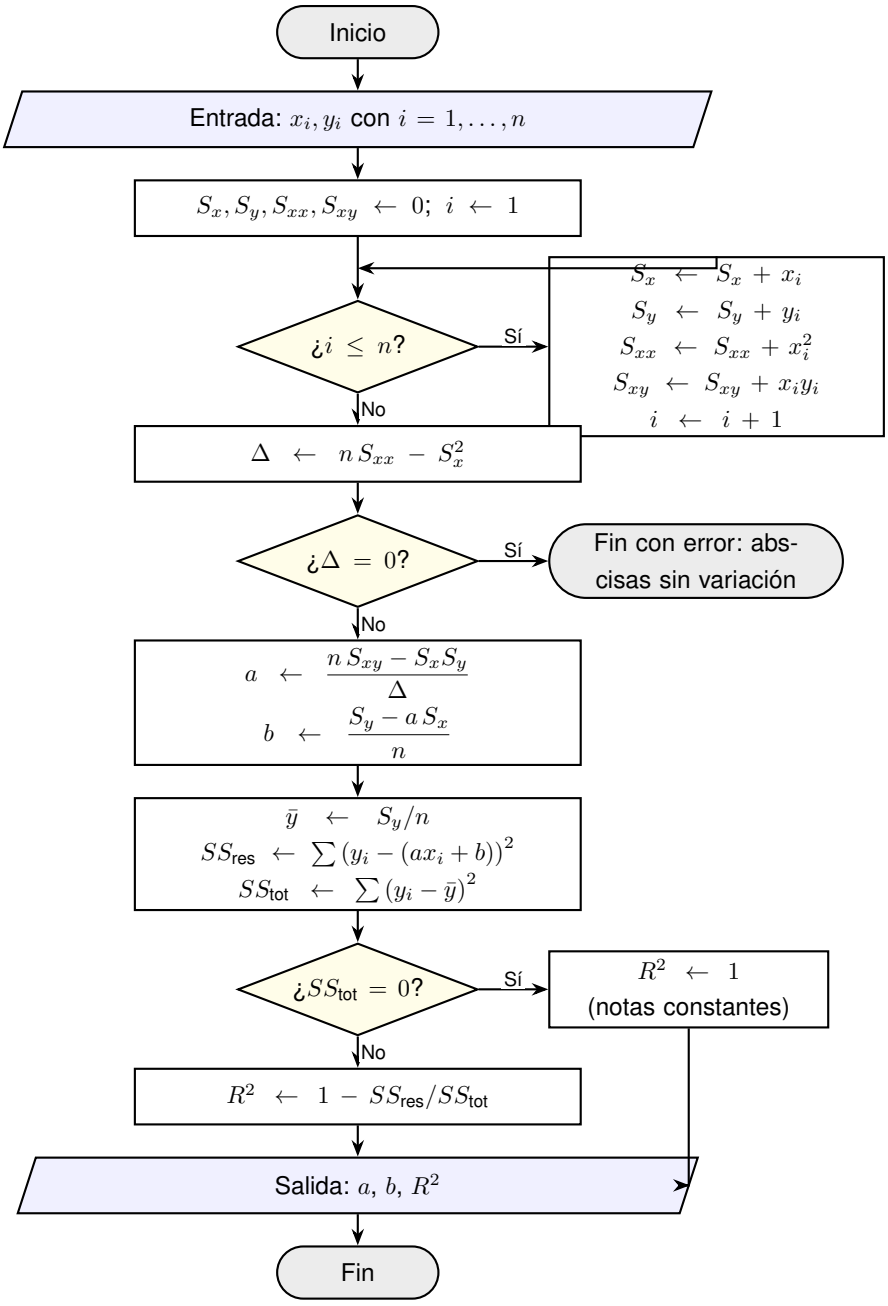



Figura 5.2: Algoritmo de ajuste lineal por mínimos cuadrados y cálculo de $R^2$

**Proyección y clasificación del riesgo.** Con la recta ajustada se proyecta la nota del siguiente examen de nivel y se aplica la función de riesgo $R(x_p)$. La proyección se acota al rango válido $[0, 100]$ para evitar valores sin sentido académico al extrapolar. Las condiciones se evalúan en orden, de la más severa a la más leve (Figura 5.3).

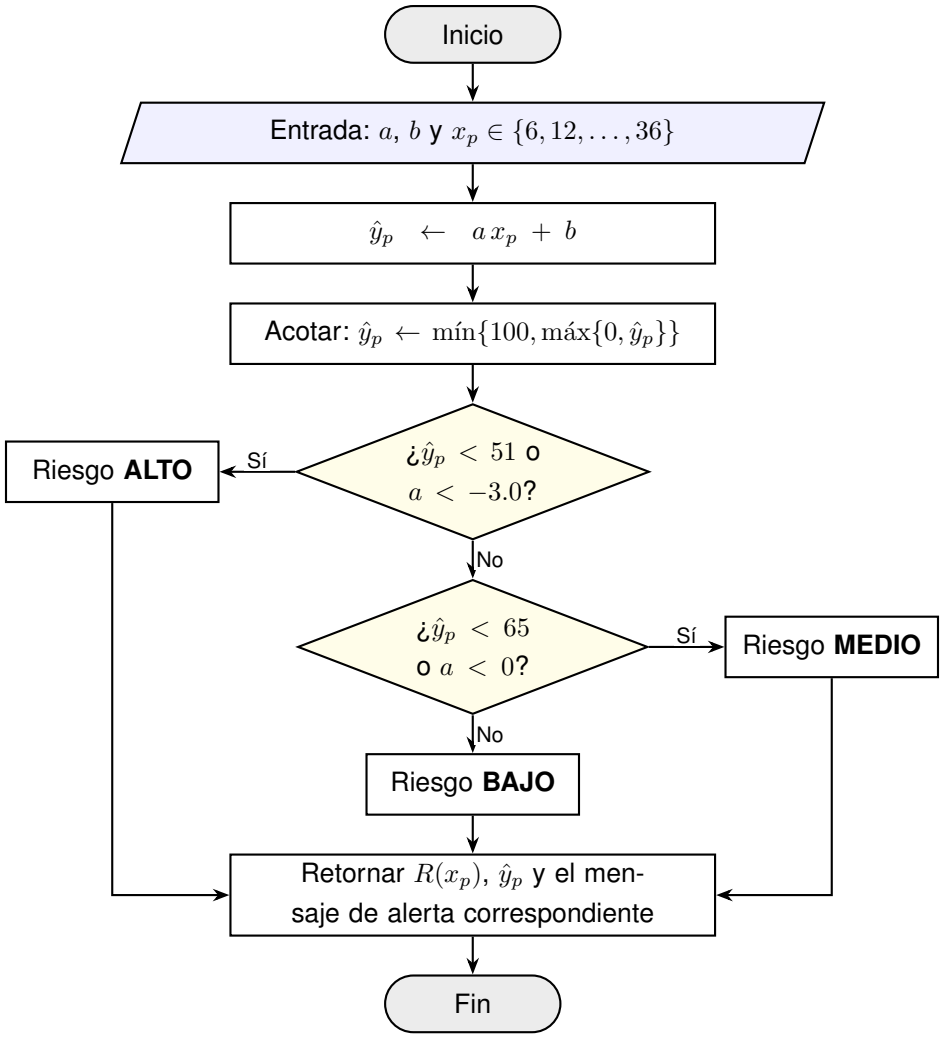



Figura 5.3: Proyección de la nota de examen de nivel y clasificación del riesgo de deserción

**Recálculo programado de alertas.** Además del cálculo individual al registrar una nota, el servicio ejecuta un proceso por lotes al cerrar cada ciclo de rotación docente de 15 días. Este proceso recorre las inscripciones activas, aplica los flujos de las Figuras 5.2 y 5.3 y entrega al Jefe Académico el reporte de estudiantes en riesgo (Figura 5.4).

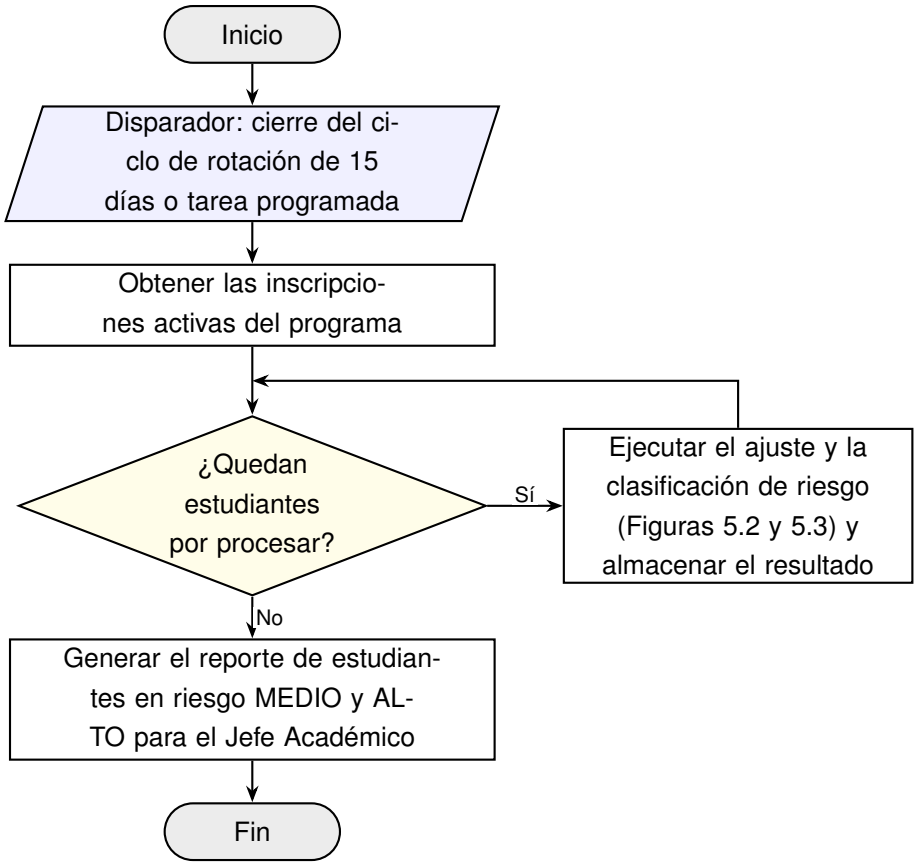



Figura 5.4: Recálculo programado de alertas al cierre de cada rotación docente

## 5.2 Resultados

### *5.2.1 Análisis de datos*

Para validar el procedimiento se desarrolla un caso con datos hipotéticos de un estudiante de Inglés que rindió los seis primeros libros (Tabla 5.3).

Tabla 5.3: Calificaciones hipotéticas, valores ajustados y residuos

| **Libro** $x_i$ | **Nota** $y_i$ | **Ajustada** $\hat{y}_i$ | **Residuo** $e_i$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 78.62 | $-0.62$ |
| 2 | 74 | 75.30 | $-1.30$ |
| 3 | 75 | 71.99 | $3.01$ |
| 4 | 68 | 68.68 | $-0.68$ |
| 5 | 66 | 65.36 | $0.64$ |
| 6 | 61 | 62.05 | $-1.05$ |

Las sumatorias son $n = 6$, $\sum x_i = 21$, $\sum y_i = 422$, $\sum x_i^2 = 91$ y $\sum x_i y_i = 1419$. Al aplicar las expresiones del Capítulo 4:

$$a = \frac{6(1419) - (21)(422)}{6(91) - (21)^2} = \frac{-348}{105} \approx -3.314 \tag{5.1}$$

$$b = \frac{422 - (-3.314)(21)}{6} \approx 81.933 \tag{5.2}$$

La recta ajustada es $\hat{y} = -3.314\,x + 81.933$. Con $\bar{y} = 70.333$, se obtiene $SS_{\text{res}} \approx 13.11$ y $SS_{\text{tot}} \approx 205.33$, de donde:

$$R^2 = 1 - \frac{13.11}{205.33} \approx 0.936 \tag{5.3}$$

Para el examen de nivel del libro $x_p = 12$:

$$\hat{y}_{12} = -3.314(12) + 81.933 \approx 42.16 \tag{5.4}$$

### *5.2.2 Presentación de hallazgos*

La Figura 5.5 muestra los puntos observados, la recta ajustada y la nota proyectada para el libro 12, junto con los umbrales de 51 y 65 puntos. Como $\hat{y}_{12} = 42.16 < 51$ y además $a = -3.314 < -3.0$, la función $R(x_p)$ clasifica al estudiante en riesgo **ALTO**, por lo que el sistema emitiría la alerta antes del examen de nivel.

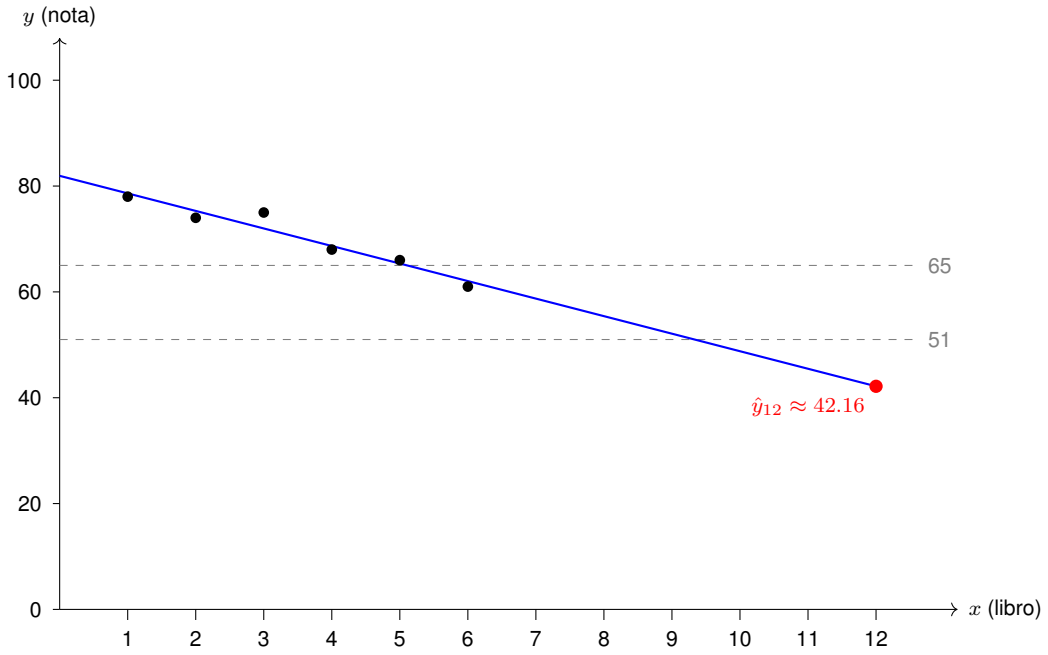



Figura 5.5: Notas observadas (puntos negros), recta de mínimos cuadrados y proyección al libro 12 (punto rojo)

## 5.3 Discusión

El caso desarrollado muestra que el modelo detecta una trayectoria descendente sostenida: la pérdida promedio es de unos 3.3 puntos por libro y el coeficiente $R^2 = 0.936$ indica que la tendencia lineal explica la mayor parte de la variación de las notas. Cabe destacar que la nota del libro 6 (61 puntos) aún supera el umbral de 51, de modo que el riesgo ALTO se activa por la pendiente y por la proyección, no por la última nota. Esto confirma el valor del modelo como alerta temprana frente a una revisión reactiva de calificaciones.

Los diagramas de flujo evidencian además que la integración es modular: el cálculo depende solo de la serie $(x_i, y_i)$, por lo que el mismo servicio puede aplicarse a los demás programas de la Escuela, donde el libro también es la unidad evaluable.

Entre las limitaciones se encuentran las siguientes: con pocos libros evaluados el valor de $R^2$ tiende a ser optimista; la proyección a libros lejanos extrapola una tendencia lineal que puede cambiar; y los umbrales de 51 y 65 puntos y de $-3.0$ puntos por libro son parámetros iniciales que deberán calibrarse con datos históricos reales de la institución.

# 6 CONCLUSIONES

## 6.1 Conclusiones principales

1. Primera conclusión importante
2. Segunda conclusión importante
3. Tercera conclusión importante

## 6.2 Recomendaciones

Recomendaciones derivadas de la investigación.

## 6.3 Limitaciones del estudio

Limitaciones identificadas durante la investigación.

## 6.4 Futuras líneas de investigación

Sugerencias para investigaciones futuras relacionadas.

# Referencias


American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.ª ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos numéricos para ingenieros* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Siemens, G. (2013). Learning analytics: The emergence of a discipline. *American Behavioral Scientist*, 57(10), 1380-1400. https://doi.org/10.1177/0002764213498851

Baker, R. S., & Inventado, P. S. (2014). Educational data mining and learning analytics. En J. A. Larusson & B. White (Eds.), *Learning analytics: From research to practice* (pp. 61-75). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3305-7_4

Burden, R. L., Faires, J. D., & Burden, A. M. (2017). *Análisis numérico* (10.ª ed.). Cengage Learning.

Esteban, M., Bernardo, A., Tuero, E., Cervero, A., & González-Castro, P. (2017). Variables influyentes en el abandono universitario en estudiantes con diferente rendimiento académico. *Revista Española de Pedagogía*, 75(268), 595-611. https://doi.org/10.22550/REP75-3-2017-08

Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (2007). *Numerical recipes: The art of scientific computing* (3.ª ed.). Cambridge University Press.

# A APÉNDICES

## A.1 Instrumentos de recolección de datos

Contenido del apéndice A.1

## A.2 Datos adicionales

Contenido del apéndice A.2